Saint Petersburg school of
economics and management

Department of finance

Цифровые финансы предприятия

Мария Андреевна Маракуева
mmarakueva@hse.ru

Saint Petersburg, 2025

Тема 2. ИТ системы банка. Цифровизация. Цифровая трансформация

Финансовый сектор

Цифровая трансформация финансового сектора осуществляется на основе 3 направлений

интегрирования систем распределенного реестра - блокчейн-решения и пр.

облачных технологий – замена собственных серверных

анализа больших данных и ИИ - от чат-ботов для обслуживания клиентов до автоматизации кредитных процессов и страхования

В платформенной экономике данные становятся ключевой ценностью. Правила их получения, использования, хранения, реализация потребителем права распоряжения принадлежащими ему сведениями – управление данными является одним из центральных вопросов в регуляторной политике государства.

к.э.н. Маракуева М.А.

Экосистемы

«Россия – одна из немногих стран, на локальном рынке которой присутствуют сильные национальные экосистемы, составляющие достойную конкуренцию глобальным игрокам по всем направлениям деятельности» – доклад ЦБ РФ*, 2021

Экосистемы часто реализуют решение по принципу одного окна, позволяя делать все операции в едином мобильном приложении. Накопление большого количества данных позволяет экосистеме сформировать «портрет клиента» и обеспечить бесшов-ность получения услуг, а также повысить точность адресных предложений различных про-дуктов, их кастомизацию под потребности конкретного человека.

рисками становятся риски недобросовестной конкурен-ции и монополизации отдельных сегментов рынка, дискриминации участников экосистемы, монополизации технологий, неправомерного использования персональных данных клиен-тов, недостаточный уровень информационной безопасности и защиты от мошенничества. Деятельность экосистем часто осуществляется в условиях регуляторного и налогового ар-битража.

*https://cbr.ru/Content/Document/File/119960/Consultation_Paper_02042021.pdf

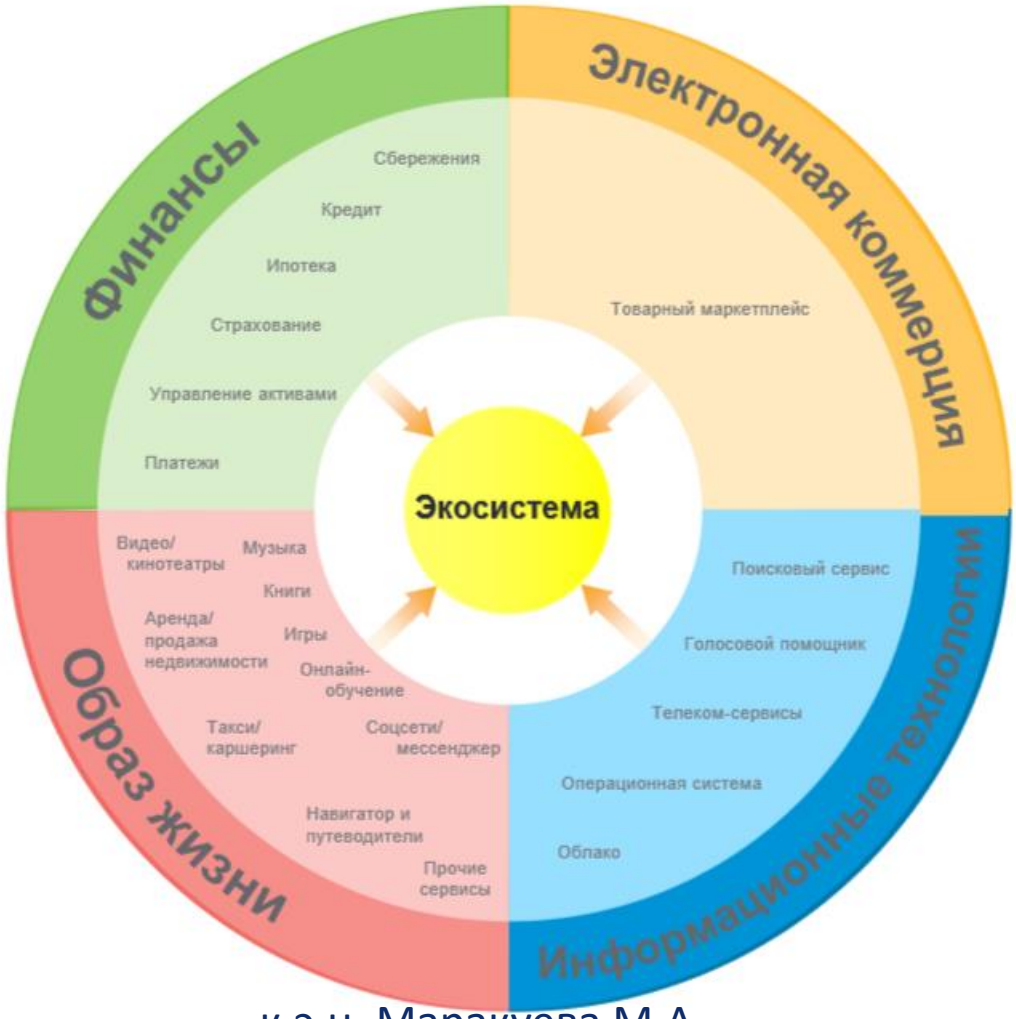
экосистема

1. экосистемы могут быть выстроены вокруг одной или нескольких базовых потребностей клиента – например, экосистема недвижимости может включать помимо сервиса по подбору и приобретению квартиры также связанные продукты, начиная от ипотеки и заканчивая услугами по ремонту, дизайну и клинингу.

2. экосистемы могут развивать свои сервисы не только для физических лиц, но и для клиентов – юридических лиц.

3. важной характеристикой экосистемы является составление единого «профиля клиента», обобщение сведений обо всех его приобретениях в экосистеме и использование этих данных для адресного предложения клиенту товаров и услуг.

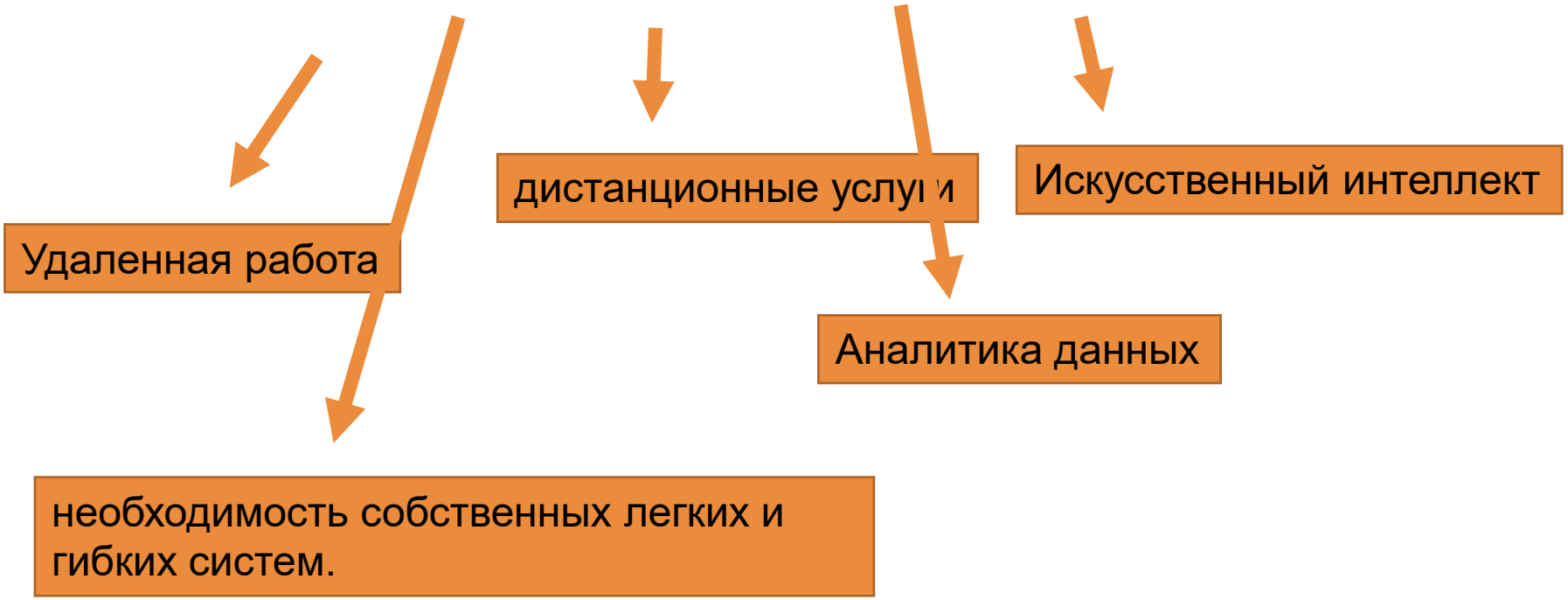
Сервисы экосистемы



к.э.н. Маракуева М.А.

Цифровая трансформация в банках

Пандемия коронавируса COVID-19 ускоряет автоматизацию в некоторых секторах, особенно в отраслях, испытывающих трудности с наймом работников. Например, ресторанный бизнес стал одним из наиболее заметных внедрителей роботов и других технологий.[1][2]



Примеры цифровизации

«Точка» — цифровой банк для предпринимателей, который работает как мультибанковская платформа с филиалами в банке «Открытие» и «Киви Банк». Клиенты «Точки» могут использовать её банковские продукты независимо от того, в каком банке-партнёре они хранят деньги. «Точка» не имеет отделений и оказывает все услуги онлайн — через интернет-банк и приложения для Android и iOS[26].

- «Точка» помогает клиентам регистрировать ИП или ООО, вести бухучёт, взаимодействовать с налоговой.
- Для участия в электронных торгах она предлагает оформление электронной подписи, открытие спецсчёта и управление его балансом, поиск тендеров, подачу заявок на займы под обеспечение торгов и на получение банковской гарантии. С 2019 года для работы с торгами существует отдельное приложение «Тендеры Точка».
- Среди прочих услуг инструменты для работы с краудфандинговыми и краудинвестинговыми платформами: открытие номинальных счетов и API для работы с ними, учёт инвесторов, управление движением средств между счетами инвесторов и заёмщиков.
- «Точка» предоставляет услуги проверки сотрудников и контрагентов, составление и проверку документов для внешнеэкономической деятельности.
- С декабря 2019 года «Точка» предоставляет клиентам займы на предпринимательские нужды на сумму до 2 миллионов рублей.

Онлайн банки

По данным Управления финансового надзора Великобретании, 8% действующих личных счетов на конец февраля 2022 года приходятся на цифровые банки-претенденты, по сравнению с 1% в 2018 году. Данные Forrester Analytics показывают, что 40% онлайн-пользователей среди взрослого населения Великобритании рассматривают возможность банковских операций с поставщиком, который не имеет подразделений. Цифровые банки также активно проникают на банковский рынок малого и среднего бизнеса (SMB), заставляя банки и кредиторов подключаться к развивающейся тенденции.

Ведомства, которые отвечают за цифровизацию

1. *Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации*, которое отвечает за развитие цифрового канала всех отраслей, кроме финтеха,
2. ЦБ РФ, который на базе Ассоциации «Финтех» (АФТ) сделал «песочницу» для создания новой платежной инфраструктуры.
3. Роскомнадзор – персональные данные (ПНД) в первую очередь
4. АНО «Цифровая экономика»
5. Роснано - созданная в 2011 году путём реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация и инвестор в нанотехнологии». В 2020 году включена Правительством РФ в периметр институтов развития группы ВЭБ.РФ.

Вопросы для самоконтроля

1. - какие различия платформ и экосистем?
2. - какие характеристики платформенной бизнес-модели?
3. -как меняется структура рынка в присутствии цифровой платформы?
4. -какие примеры цифровых платформ есть в России?

Учет инфляции (реальная ставка)

Пример. ИПЦ вырос в течение года с 121 до 124, при номинальной ставке 7%. Потребительская корзина, стоившая в базовом году 100руб стала стоить 121 в начале года. Пусть фермер вырастил и продал набор товаров потребительской корзины в начале года за эти 121 и инвестировал под 7% на год, получил в конце года 129,47 (121*1,07), а затем сразу купил 1,0441 потребительской корзины (129,47/124). Тогда реальная доходность с учетом инфляции равна 4.41%. Т.е. (1,0441-1)*100%.

Ясно, что инфляция уменьшает ставку процента.

Это будет ставка процента с учетом инфляции.

Реальная стоимость C суммы денег S, обесцененной за счет инфляции:

$$C = \frac{S}{I_p},$$

где I_p – индекс цен (темп роста цен) Пааше.

Темп инфляции : $H = I_p - 1$

Индекс цен за n периодов рассчитывается как цепной!:

$$I_p = \prod_{t=1}^{n} I_{pt} = \prod_{t=1}^{n} (1 + H_t)$$

Учет инфляции в ставке

Реальная ставка простых процентов

$$i = \left[\frac{(1+nr)}{I_p} - 1 \right] / n$$

Реальная ставка сложных процентов

$$i = \frac{1+r}{1+h} - 1$$

,где I_p – индекс инфляции = 1 + H_P (темп прироста инфляции)

Пример: Инфляция сейчас 15%, ставка МБК – 18% взята как безрисковая, ожидается инфляция по годам. Период 10 лет. Тогда темп прироста инфляции за весь период проекта:

$$\overline{H}_{10} = \sqrt[10]{1{,}15 \cdot 1{,}14 \cdot 1{,}13 \cdot 1{,}12 \cdot 1{,}11 \cdot 1{,}1 \cdot 1{,}09 \cdot 1{,}08 \cdot 1{,}07 \cdot 1{,}06} - 1 = 0{,}1046,$$

Т.е. **10,46%**

Безрисковая часть ставки на сейчас, очищенная от инфляции: 18-15=**3%**

Тогда ставка дисконтирования для 10-летнего проекта с риском 8%:

q = 3% + <u>10,46%</u> + 8% = 21,46%.

Реальная доходность, заложенная в этой ставке = 3+8=11%.

Формула дисконтирования (определения сегодняшней стоимости – present value)

Дисконтирование - это основное в экономике понятие вообще. Никак нельзя максимизировать прибыль, если мы не умеем дисконтировать и смотреть в будущее, оценивать будущие потоки.

$$PV(FV_t) = \frac{FV_t}{(1+r)^t}$$

FV_t – денежная сумма, ожидаемая к получению или выплате в момент времени через *t-лет (будущая стоимость)*

$PV(FV_t)$ – сегодняшняя стоимость денежных средств, ожидаемых к получению или выплате в момент времени через *t лет*

В общем виде, есть денежный поток, ожидаемый к получению в течение *T* лет, его сегодняшняя стоимость рассчитывается как:

$$PV = \sum_{t=1}^{T} \frac{FV_t}{(1+r)^t}$$

Дисконтирование

Метод дисконтирования	Формула	Дисконтный множитель
По простой процентной ставке i	$PV = \frac{FV}{1+in}$	$\frac{1}{1+in}$
По сложной процентной ставке i	$PV = \frac{FV}{(1+i)^n}$	$\frac{1}{(1+i)^n}$
По номинальной процентной ставке j	$PV = \frac{FV}{(1+\frac{j}{m})^{mn}}$	$\frac{1}{(1+\frac{j}{m})^{mn}}$
По постоянной силе роста δ	$PV = FV * e^{-\delta n}$	$e^{-\delta n}$

Дисконтирование на бесконечном периоде времени. Случай 1.

Денежный поток постоянен на бесконечном промежутке времени

$$PV = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{FV_t}{(1+r)^t}; FV_t = FV, \forall t \in [1, \infty)$$

$$PV = \frac{FV}{1+r} \cdot \left(1 + \frac{1}{(1+r)} + \frac{1}{(1+r)^2} + \ldots + \frac{1}{(1+r)^t} + \ldots\right) \quad \left| \cdot \frac{1-\frac{1}{1+r}}{1-\frac{1}{1+r}} \right.$$

$$PV = \frac{FV}{(1+r) \cdot \left(1 - \frac{1}{1+r}\right)} \cdot \left(1 - \frac{1}{(1+r)} + \frac{1}{(1+r)} - \frac{1}{(1+r)^2} + \frac{1}{(1+r)^2} + \ldots\right)$$

$$PV = \frac{FV}{r}$$

Дисконтирование на бесконечном периоде времени. Случай 2.

Денежный поток с постоянным темпом прироста (формула Гордона)

$$PV = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{FV_t}{(1+r)^t}; \qquad FV_t = FV_{t-1} \cdot (1+g), \forall t \in [1, \infty)$$

$$PV = \frac{FV_1}{1+r} \cdot \left(1 + \frac{1+g}{(1+r)} + \frac{(1+g)^2}{(1+r)^2} + \ldots + \frac{(1+g)^{t-1}}{(1+r)^{t-1}} + \ldots \right) \quad \left| \cdot \frac{1 - \frac{1+g}{1+r}}{1 - \frac{1+g}{1+r}} \right.$$

$$PV = \frac{FV_1}{(1+r) \cdot \left(\frac{r-g}{1+r} \right)} \cdot \left(1 - \frac{1+g}{(1+r)} + \frac{1+g}{(1+r)} - \frac{(1+g)^2}{(1+r)^2} + \frac{(1+g)^2}{(1+r)^2} - \ldots \right)$$

$$PV = \frac{FV_1}{r-g}; \quad \text{для } g < r$$

Дисконтирование на бесконечном периоде времени. Случай 3.

Денежный поток с постоянным приростом

$$PV = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{FV_t}{(1+r)^t}; \qquad FV_t = FV_{t-1} + \Delta, \forall t \in [1, \infty)$$

$$PV = \frac{FV_1}{1+r} + \frac{FV_1 + \Delta}{(1+r)^2} + \frac{FV_1 + 2\Delta}{(1+r)^3} + \ldots + \frac{FV_1 + (t-1)\cdot\Delta}{(1+r)^t} + \ldots$$

$$PV = \underbrace{\frac{FV_1}{1+r} + \frac{FV_1}{(1+r)^2} + \frac{FV_1}{(1+r)^3} + \ldots + \frac{FV_1}{(1+r)^t} + \ldots}_{\frac{FV_1}{r}} + \underbrace{\frac{\Delta}{(1+r)^2} + \frac{2\Delta}{(1+r)^3} + \ldots + \frac{(t-1)\cdot\Delta}{(1+r)^t} + \ldots}_{\varepsilon}$$

$$\varepsilon = -\left(-\frac{\Delta}{(1+r)^2} - \frac{2\Delta}{(1+r)^3} - \ldots - \frac{(t-1)\cdot\Delta}{(1+r)^t} + \ldots\right) \Rightarrow \varepsilon = -\frac{d}{dr}\left(\underbrace{\frac{\Delta}{(1+r)} + \frac{\Delta}{(1+r)^2} + \frac{\Delta}{(1+r)^3} + \ldots + \frac{\Delta}{(1+r)^t} + \ldots}_{\frac{\Delta}{r}}\right)$$

$$\varepsilon = -\frac{d}{dr}\left(\frac{\Delta}{r}\right) \Rightarrow \varepsilon = \frac{\Delta}{r^2} \Rightarrow PV = \frac{FV_1}{r} + \frac{\Delta}{r^2}$$

Пример 1.

Задача: денежный поток равен *FV* начиная с 6 момента времени и до бесконечности. Найти *PV*? (здесь и далее - сегодняшний момент = 0)

$$PV_{6-\infty} = \frac{FV}{r \cdot (1+r)^5}$$

Задача: денежный поток равен *FV* в конце 8-го года, после чего растет с темпом роста g до бесконечности. Найти *PV*?

$$PV_{8-\infty} = \frac{FV}{(r-g) \cdot (1+r)^7}$$

Задача: денежный поток равен *FV* через 12 лет, после чего будет расти с постоянным приростом до бесконечности. Найти *PV*?

$$PV_{12-\infty} = \frac{FV}{r \cdot (1+r)^{11}} + \frac{\Delta}{r^2 \cdot (1+r)^{11}}$$

Банковские информационные системы

БИС –банковская информационная система

банковская информационная система (БИС) – программно-технический комплекс, обеспечивающий с использованием специализированных банковских технологий автоматизацию обработки банковской информации, отражающей различные стороны деятельности банков.

БИС предназначены для автоматизации задач банковского бизнеса – сбора, регистрации, передачи, хранения и обработки информации, используемой в финансово-кредитной деятельности банков.

БИС состоят из множества элементов, выделенных по определенным признакам:

- ✓ • функциональным, соответствующим предназначению каждого из блоков БИС;
- ✓ • объектным, определяемым разветвленной структурой банка;
- ✓ • модульным, исходящим из технологии разработки программного обеспечения БИС;
- ✓ • информационным, устанавливающим правила использования (доступа, характера и режима обработки) информационных массивов БИС и др.

Виды БИС

- Транзакционные БИС предназначены для выполнения учетных операций и формирования единого информационного пространства. В зависимости от того, что считается основными ее элементами, можно выделить три вида транзакционных систем: операционные, документарные и объектные.

- Вспомогательные БИС предназначены для решения отдельных задач, выполняемых на одном рабочем месте в интересах клиента, или для предоставления дополнительных возможностей конкретному сотруднику банка. В зависимости от сложности решаемых задач они подразделяются на DSS (Decision support systems – системы поддержки принятия решений), ESS (Executive support systems – исполнительные информационные системы), DM (Data Mining – системы обработки данных).

- BI (Business Intelligence) БИС, используя специализированные информационные технологии, приспособленные для решения комплексных бизнес-задач, предназначены для эффективного управления банком.

БИС: back-office system

БИС – банковская информационная система – система для проведения банковских операций

БИС бэк-оффиса

Core banking system – основная БИС, позволяющая осуществлять банковские операции.

Основные требования:

- Высокая производительность (пропускать без задержек все платежи)
- стабильность (отсутствие сбоев системы)
- Максимальная автоматизация и избежание труда операционистов (это затратно и ошибки, связанные с человеческим фактором).
- Возможность быстрых изменений под изменения законодательства (например, введение цифрового рубля, дистанционное обслуживание, налоговые изменения и пр.).

Наиболее распространенные примеры в банках:

- ЦФТ
- БИС
- Диасофт
- «Бисквит»

CRM-активности

Задачи:

- Привлечь клиента
- Удержать клиента
- Сделать лучшее предложение клиенту
- Получить от клиента максимальную прибыль
- Продумать стратегию работы клиентом
- Понять лучший канал коммуникации с клиентом
- Учесть все данные о клиенте

Базы данных – основа цифровизации

Новый тип компаний опирается на огромные потоки слабо структурированных данных (большие данные) и на новые технологии автоматической обработки данных (машинное обучение).

Огромную роль приобретают базы очищенных и размеченных данных, которые можно использовать для обучения программ.

В связи с этим сегодня умения работать с данными – сбор, очистка, анализ, применение, построение систем, основанных на данных, использование разнообразия данных как ресурса – становятся ключевыми компетенциями.

Корпоративные хранилища данных (Data Warehouse, DWH) – предметно-ориентированные базы данных для консолидированной подготовки отчётов, интегрированного бизнес-анализа и оптимального принятия управленческих решений на основе полной информационной картины

Что обеспечивает наличие единой БД (DWH)?

Хранилище (DWH) представляет собой «склад» самой важной для банка исторической информации. Данные поступают из всех банковских ИТ-систем и складируются в четкой логике.

- **Доступ к нужным данным**. Если компания большая, на получение данных из разных источников нужно собирать разрешения и доступы. У каждого подразделения в такой ситуации, как правило, свои базы данных со своими паролями, которые надо будет запрашивать отдельно. В DWH все нужное уже будет под рукой в готовом виде. Можно просто пойти и выгрузить необходимую статистику.
- **Сохранность нужных данных**. Данные в DWH не теряются и хранятся в виде, удобном для принятия решений: есть исторические записи, есть агрегированные значения. В операционной базе данных такой информации может и не быть. Например, админы не будут хранить на сервере архив проводок сделок клиентов за 10 лет — БД склада в таком случае была бы слишком тяжелой. А вот хранить агрегированные операции клиентов в DWH — это нормально.
- **Устойчивость работы бизнес-систем**. DWH оптимизируется для работы аналитиков, а они могут запрашивать очень большие объемы информации. Если они будут делать это с помощью DWH — ничего страшного, даже если их запрос будет обрабатываться очень долго. А если запросить слишком много записей с боевой базы данных сервера — он может уйти в отказ до конца выполнения запроса от аналитики и создать проблемы для других систем. DWH исключает риск того, что аналитики что-то повесят или сломают.

Подробнее тут: **https://mcs.mail.ru/blog/chto-takoe-dwh-i-pochemu-bez-nih-dannye-kompanii-bespolezny**

База данных

База данных (БД) представляет собой совокупность специальным образом организованных данных, хранимых в памяти вычислительной системы и отображающих состояние объектов и их взаимосвязей в предметной области.

Основными компонентами БД являются:

- вычислительная система (технические средства и операционная система);
- база данных (непосредственно вся информация);
- система управления базой данных, СУБД (программное обеспечение для организации хранения и использования информации);
- набор прикладных программ.

К основным функциям БД относятся:

- хранение данных и их защита;
- изменение (обновление, добавление и удаление) хранимых данных;
- поиск и отбор данных по запросам пользователей;
- обработка данных и вывод результатов.

Свойства БД

- **Администратор базы данных** — лицо, отвечающее за выработку требований к базе данных, её проектирование, реализацию, эффективное использование и сопровождение, включая управление учётными записями пользователей БД и защиту от несанкционированного доступа.
- **Целостность БД** – свойство БД, означающее, что база данных содержит полную и непротиворечивую информацию, необходимую и достаточную для корректного функционирования приложений.
- **Полнота данных** — база данных должна обеспечивать полное и адекватное описание предметной области. При этом должен соблюдаться принцип минимальной избыточности. Особое внимание на полноту обращается на этапе проектирования базы данных.
- **Непротиворечивость данных** — данные, которые хранятся в базе данных, должны проверяться на правильность при вводе, существует запрет на дублирование данных.
- **Целостность данных:**
  - при описании связей должна обеспечиваться правильность ссылок между таблицами, что обеспечивается каскадным обновлением и удалением;
  - блокировка модифицируемых записей, при одновременной работе с БД;
  - механизм транзакций (последовательность операций над БД), позволяющий вернуться на несколько шагов назад, отменив последние действия, осуществив «откат».
- **Акутальность**
- **Защищенность** (доступы и реплики на физических носителях)

СУБД

- **Система управления базой данных (СУБД)** – это совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования БД многими пользователями

К функциям СУБД относится:

- перевод схемы, определяющей структуру данных и записанной на языке определения данных в некоторое внутреннее представление, используемой системой при дальнейшей работе с данными;
- создание БД (загрузка данных в БД);
- реализация запросов пользователей (формулируемых на специальном языке, принятом в данной СУБД) на сортировку и отбор по заданным критериям, а также извлечение некоторой части БД, что может сопровождаться редактированием и обработкой информации;
- обновление некоторой части БД без изменения структуры данных;
- обеспечение защиты данных и приоритетов в их использовании.

Программы, с помощью которых пользователи работают с базой данных, называются **приложениями.** В основном создаются для удобства интерфейса. Приложения могут создаваться как в среде СУБД, так и вне СУБД – с помощью системы программирования, использующей средства доступа к БД

OLAP-технологии

Основа цифровых технологий в банке – оптимальная организация хранилища банка.

OLAP-технологии (On-line Analytical Processing) – оперативная аналитическая обработка как развитие реляционной модели для анализа, синтеза и консолидации информации.

Суть OLAP-технологии – представление информации в виде многомерного куба с возможностью произвольного манипулирования ею в ходе многомерного анализа данных по нескольким измерениям.

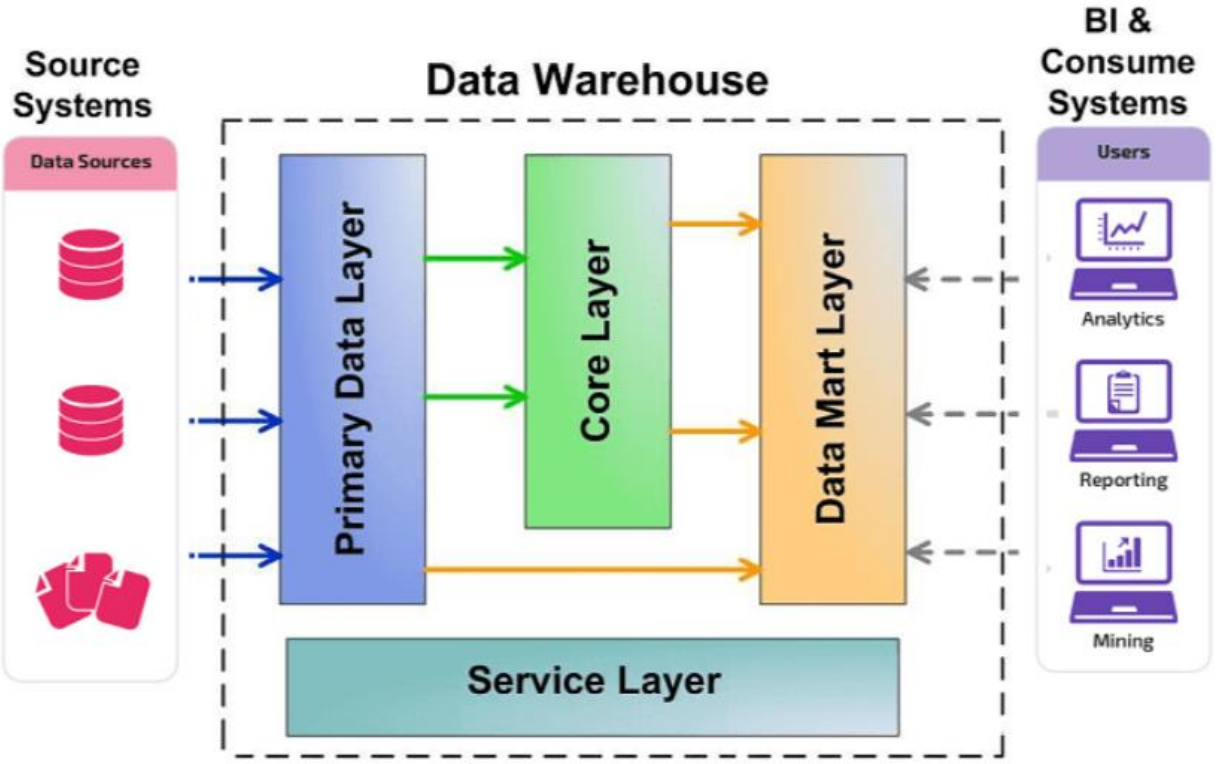
В Хранилище данных – многомерном кубе собирается и накапливается информация, необходимая менеджерам высшего и среднего звена банка для подготовки корпоративных управленческих решений (о клиентах, кредитных делах, процентных ставках, курсах валют, котировках акций, состоянии инвестиционного портфеля, операционных днях филиалов и т.п.)

Для работы с хранилищем данных используется SQL-сервер. Вариантом реализации хранилища данных является Витрина данных (Data Marts) – относительно небольшое специализированное хранилище данных, содержащее тематически ориентированные данные для использования конкретным функциональным подразделением.

В БИС может создаваться множество Витрин данных на базе информации из Хранилища данных.

Корпоративное хранилище данных (КХД, DWH)

- DWH является реляционным.
- имеет **сложную многоуровневую (слоеную) архитектуру, которая называется LSA – Layered Scalable Architecture.**



LSA – слоеная архитектура DWH – хранилище данных

DWH

Операционный слой первичных данных (Primary Data Layer) - загрузка информации из систем-источников в исходном качестве и сохранением полной истории изменений.

Ядро хранилища (Core Data Layer) выполняет консолидацию данных из разных источников, приводя их к единым структурам и ключам. Именно здесь происходит основная работа с качеством данных. Цель - абстрагировать потребителей от логического устройства источников данных и необходимости их сопоставления. Так решается задача обеспечения целостности и качества данных.

Аналитические витрины (Data Mart Layer), преобразованные для приложеий данные. Тянутся из ядра – «регулярные» данные. Для быстрого решения локальных задач –берутся первичные данные из операционного слоя – «операционные данные». Результат сложных расчетов – «вторичные витрины»

Наконец, **сервисный слой (Service Layer)** обеспечивает управление всеми вышеописанными уровнями. Он не содержит бизнес-данных, оперирует метаданными и другими структурами. Цель - работа с качеством данных, сквозной аудит данных (data lineage), управление загрузкой.

Характеристики полей БД

технические (буферные) таблицы для трансформации данных

целевые таблицы, к которым обращается потребитель.

- Набор данных и связь между данными называется **МОДЕЛЬ ДАННЫХ.**
- Поле обладает следующими характеристиками:
  - имя – определяет, как следует обращаться к данным этого поля;
  - тип – определяет тип данных, которые могут содержаться в поле;
  - размер – определяет предельную длину размещаемых в поле данных;
  - формат – определяет способ форматирования данных в поле.

С полями базы данных можно производить следующие операции

- описание (указание имени, типа и длины поля);
- редактирование (изменение имени, типа и длины поля);
- манипуляция (добавление, перемещение и удаление полей).

Совокупность полей базы данных определяет ее структуру. Изменив состав полей (или их свойства), мы изменяем структуру БД и, соответственно, получаем новую БД.

Характеристики полей БД

Единицей хранения и доступа к базе данных является запись.

Записью, например, может быть библиографическая карточка в электронном каталоге, листок по учету кадров в базе данных отдела кадров, реферат статьи в автоматизированном реферативном журнале, чертеж детали в системе автоматизированного проектирования.

Запись – это совокупность логически связанных полей.

С записями можно производить следующие операции:

- ввод данных в поля записей;
- редактирование записей;
- индексирование записей;
- сортировка записей;
- поиск записей по одному или нескольким критериям.

Таблица (отношение) – это совокупность записей одной структуры.

Реляционная модель данных

- Реляционная модель (от слова relation – отношение) предполагает использование двумерных таблиц (отношений), связь между которыми осуществляется посредством значений одного или нескольких совпадающих полей. При этом каждая строка таблицы уникальна, что обеспечивается использованием ключей, содержащих одно или несколько полей таблицы

Факультет

Код_фак	Название_фак
10	Математический
20	Физический
30	Исторический

Кафедра

Код_фак	Код_каф	Название_каф
10	1	Прикладной математики и кибернетики
10	2	Математического анализа
10	3	Геометрии и топологии
20	4	Электроники
20	5	Общей физики

HSE UNIVERSITY • EST 1992 •